

Проводники в эл. поле

действующими
Под проводниками понимаются среды с
высокой концентрацией свободных электронов

Для равновесия зарядов на проводнике необходимо
выполнение след. условий;

1. потенциал внутри проводника $\varphi(x, y, z) = \text{const}$
 $\Rightarrow$ вектор напр. поля $\vec{E}$ везде внутр.
проводника равен 0
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi(x, y, z) = 0$$

2. вектор напр. поля $\vec{E}$ на поверхности
проводника должен быть в каждой точке
направлен по нормали к ней
$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = d\varphi = 0$$

При равновесии зарядов поле в каждой
точке внутри проводника отсутствует

формулы

$$\oint_{(S_n)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

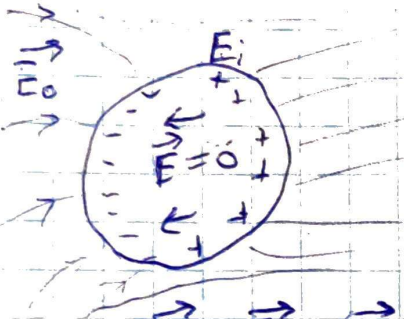
В равновесном состоянии ни в каком месте

формулы

$$\begin{cases} d\varphi = q d\varphi = 0 \\ dA = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{E} \end{cases}$$

$$= E \cdot dS - \text{поток}$$

$$\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$



$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_o$$

$$\vec{F} = -dE_o$$

Направление внутреннего и внешнего поля антипараллельно. Т.к. внутреннее поле $\vec{E}_i$ должно быть совершена такая же работа по возвращению

хвлекне появления несомненно-ровных зарядов на попер. проводника называется электростатической индукцией.

Вывод Если внутри проводника имеется полость, то при равновесии распределении индуцированных зарядов поле внутри равно 0.

Вектор электрического смещения

по сути заменяем E и $P \rightarrow D$ тогда проще

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

вн. заряд

$$\oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$$

Рассмотрим данную пару ур. как систему и исключим q'

$$\oint_{S_0} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

~~Далее~~

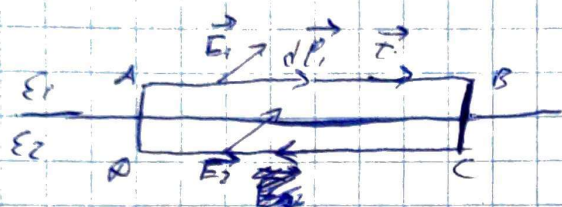
Для изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напр. поля:

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (\epsilon = 1 + \chi)$$

Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

Пусть дана граница двух диэлектриков с проницаемостями ϵ_1 и ϵ_2



исследуем векторы вблизи границы раздела двух сред на к-ой отсутствуют сторонние заряды

$$\vec{E} = E_n \cdot \vec{n} + E_t \cdot \vec{\tau}$$

для простоты рассмотрим случай когда на границе нет сторонних ~~зарядов~~ зарядов

Поскольку измерения вблизи границы то

① АВ и ВС $\rightarrow 0$ вектора E ; $\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = 0$

Теорема о циркуляции вектора E ; $\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = 0$

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = \int_{-0}^{+0} \vec{E} \cdot d\vec{P} + \int_0^{+0} \vec{E}_1 \cdot d\vec{P}_1 + \int_{+0}^{-0} \vec{E} \cdot d\vec{P} + \int_0^{-0} \vec{E}_2 \cdot d\vec{P}_2$$

$$d\vec{P}_1 = dP \cdot \vec{\tau}_1$$

$$\vec{E}_1 \cdot d\vec{P} = \vec{E}_1 \cdot \vec{\tau}_1 dP = E_{1T} dP$$

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = \int_0^{+0} E_{1T} \cdot dP - \int_0^{+0} E_{2T} \cdot dP = \alpha (E_{1T} - E_{2T})$$

Тангенциальные составляющие не меняются через границу перехода

наблюдаем непрерывность тангенциальной составляющей (непрерывность среды, непрерывность)

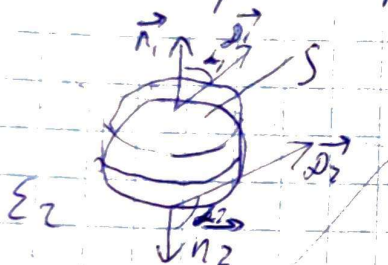
поскольку на границе сторонние заряды отсутствуют
то т. Гаусса применима для вектора $\vec{D}$ (вектор смещения)

$$\oint_{S_0} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = 0$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{D}_n \cdot d\vec{S} = \int_0^S D_{1n} \cdot dS - \int_0^S D_{2n} \cdot dS = 0$$

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n}$$

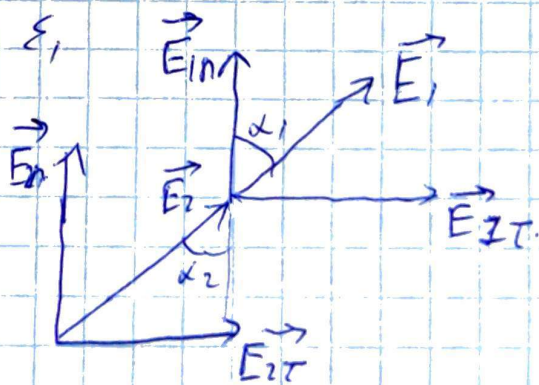
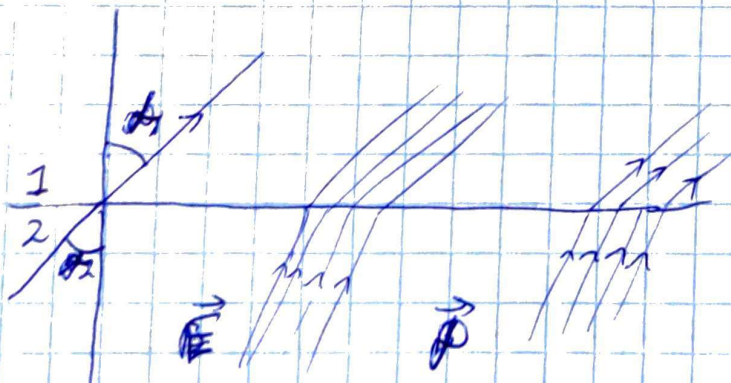
выбираем прямой цилиндр с высотой $\rightarrow 0$



$$|\vec{n}_1| = 1 = |\vec{n}_2|$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_{1n} \int_0^S dS - D_{2n} \int_0^S dS = (D_{1n} - D_{2n})S = 0$$

нормальная компонента не меняется $\Rightarrow$ функция D_{1n} непрерывна
скачок лишь нормальная компонента E_n разрывна $E_{1n} \neq E_{2n}$

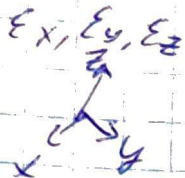


$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2t}/E_{2n}}{E_{1t}/E_{1n}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЦИ. Гистерезис.

Кристаллы сегнетоэлектрика — анизотропны и состоят из отдельных поляризованных областей — доменов.

Анизотропность — зависимость физ. характеристик от направления в пространстве.

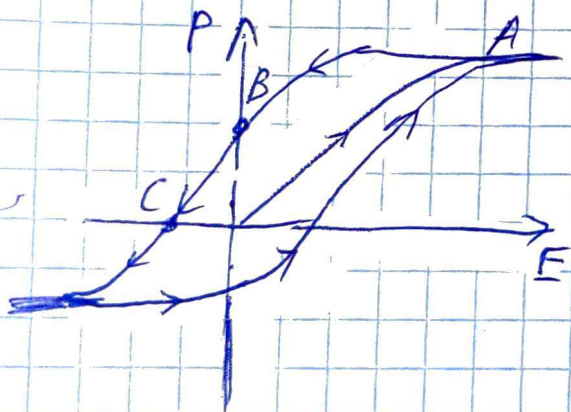


Векторов теперь неустойчиво → величина тензорных величин.

$$P = \epsilon_0 \epsilon(E) E$$

Домен — область сегмента электрика, к которой относится собственный вектор поляризации.

Основное свойство доменов — ориентация.



Явление гистерезиса электрического называется «запаздывание». С увеличением напря. результир. поля в сегнетоэлектрике E , численное значение вектора поляризации сегмента электрика P растёт не по линейному закону и достигает насыщения в точке A .

Принцип электростатической записи информации

возбуждение эл. поля на носителе
созд. потенциальных рельефов

сферрографическая регистрация $\leftarrow$ поляризует
ослабляет заряд

электрографист
электрофотографист

пластину на диэлектрич. поверхности

$\leftarrow$ продолжение